

概率论与数理统计习题课 4

赵艺涵

2025 年 4 月 18 日

作业中的常见问题

- ▶ 7.2 注意矩母函数各阶导数在 0 处的取值对应原点矩，计算偏度和峰度需要计算中心矩.
- ▶ 7.6 部分同学用通过积分计算期望，但没有得到正确的联合密度函数. 如果设前两次的断点分别为 X_1, X_2 ，联合密度应该是

$$f(x_1, x_2) = f(x_1)f(x_2|x_1) = \mathbf{1}\{0 < x_1 < 1\} \times \left(\frac{1}{1-x_1} \mathbf{1}\{x_1 < x_2 < 1\} \right).$$

- ▶ 7.14(3) 部分同学没有正确使用全期望公式，导致计算结果中含有 N .
- ▶ 8.1 注意强大数律只能得到几乎必然收敛.
- ▶ 8.5 题目要求证明概率 1 收敛而不是依概率收敛.
- ▶ 8.8 部分同学没有考虑连续修正项，所得结果略有偏差。
- ▶ 8.12(2) 部分同学证明了 $E(\log(Y_n)) \rightarrow -\infty$ ，从而认为 $EY_n \rightarrow 0$ ，这是错误的。应该直接计算 EY_n .

作业题 8.3

利用中心极限定理证明 Khinchin 弱大数定律.

解答:

设 X_i 独立同分布, 均值为 μ , 方差为 σ^2 , 我们要证明

$$\lim_n P(|\bar{X} - \mu| \geq \epsilon) = 0, \forall \epsilon > 0.$$

记 $\Phi_n(x) = P(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X} - \mu) \leq x)$, 由中心极限定理, $\lim_n \Phi_n(x) = \Phi(x)$, 其中 Φ 为标准正态分布函数。因此, 对任意 $\delta > 0$, 可取 $A_\delta > 0$ 使得 $\Phi(A_\delta) > 1 - \delta$, 且存在足够大的整数 N_1 使得

$$|\Phi_n(A_\delta) - \Phi(A_\delta)| < \delta, |\Phi_n(-A_\delta) - \Phi(-A_\delta)| < \delta, \forall n \geq N_1.$$

作业题 8.3

对任意 $\epsilon > 0$, 取足够大的整数 N_2 使得 $\frac{\epsilon\sqrt{N_2}}{\delta} > A_\delta$, 从而当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$\begin{aligned}P(|\bar{X} - \mu| \geq \epsilon) &= 1 - \Phi_n\left(\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma} - 0\right) + \Phi_n\left(-\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\&\leq 1 - \Phi_n(A_\delta) + \Phi_n(-A_\delta) \\&\leq 1 - (\Phi(A_\delta) - \delta) + (\Phi(-A_\delta) + \delta) \\&\leq 4\delta,\end{aligned}$$

因此弱大数定律成立。

注：本题有很多同学通过中心极限定理直接得到 $\Phi_n(\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma}) \rightarrow \Phi(\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma})$, 这是不对的。依分布收敛 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 需要 x 为常数。

补充题 4.2

在一个地区进行某种疾病筛查，为此要检验每个人的血液，如果当地有 N 个人，逐个检验就需要验血 N 次。假设每个人呈阳性的概率为 p 且检验结果相互独立。问：是否有办法减少检验工作量？请具体计算当 $p = 0.05$, $N = 1000$ 时你的方法的平均检验次数。

解答：

考虑将 k 个人的血液混合起来检查，若是阴性则都是阴性，若是阳性则把 k 个人的血液单独一一检查。设随机变量 X 表示平均每个人所需要的检验次数， $Y \sim B(1, q)$ ，其中 $Y = 0$ 表示 k 人混检阴性， $Y = 1$ 表示 k 人混检阳性，则 $q = 1 - (1 - p)^k$ 。根据题意， $E(X|Y = 0) = 1/k$, $E(X|Y = 1) = 1 + 1/k$ ，由全期望公式，

$$EX = E[E(X|Y)] = \frac{1}{k} \cdot q + (1 + \frac{1}{k}) \cdot (1 - q) = 1 + \frac{1}{k} - (1 - p)^k.$$

当 p 较小时，可以找到合适的 k 使得 $EX < 1$ ，例如，当 $p = 0.05$ 时，取 $k = 5$ 可得 $EX \approx 0.426$ 。

补充题 4.3

假设 X 是随机变量, 其期望为 μ , 方差为 σ^2 , $Y = g(X)$, 其中 g 为光滑函数.

(1) 给出 EY 的一阶和二阶近似.

解答:

考虑 g 的一阶 Taylor 展开

$$g(x) = g(\mu) + g'(\mu)(x - \mu) + \frac{g''(\xi_x)}{2}(x - \mu)^2,$$

以及二阶 Taylor 展开

$$g(x) = g(\mu) + g'(\mu)(x - \mu) + \frac{g''(\mu)}{2}(x - \mu)^2 + \frac{g'''(\xi_x)}{6}(x - \mu)^3.$$

设 X 的分布函数为 F , 由于 $EY = \int g(x)dF(x)$ (为表述方便, 这里用到 Lebesgue-Stieltjes 积分, 也可以分别考虑离散和连续情形), 我们有自然的一阶近似

补充题 4.3

$$\mu_{1,Y} = \int (g(\mu) + g'(\mu)(x - \mu)) dF(x) = g(\mu),$$

以及二阶近似

$$\mu_{2,Y} = \int (g(\mu) + g'(\mu)(x - \mu) + \frac{g''(\mu)}{2}(x - \mu)^2) dF(x) = g(\mu) + \frac{g''(\mu)}{2}\sigma^2.$$

注：上述近似在 X 服从薄尾分布时效果较好， X 服从厚尾分布时效果可能较差。例如，若 X 定义在有界区域 $\mathcal{I}$ 上（极端的薄尾情形），一阶近似误差有控制

$$|\mu_{1,Y} - EY| = \left| \int \frac{g''(\xi_x)}{2}(x - \mu)^2 dF(x) \right| \leq \frac{\sigma^2}{2} \sup_{t \in \mathcal{I}} |g''(t)|,$$

说明近似的效果较好。而当 $X \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2)$ （厚尾分布）时，若 $g(x) = x^2$ ，可以验证 $EY/\mu_{1,Y} = e^{\sigma^2}$ ，近似的效果不好。

补充题 4.3

(2) 给出 $\text{Var}(Y)$ 的近似.

(3) 这些近似可以推广至多个随机变量的情形吗?

解答:

(2) 我们只需给出 $\int g^2(x)dF(x)$ 的近似, 考虑一阶近似, 我们有

$$\int (g(\mu) + g'(\mu)(x - \mu))^2 dF(x) = g^2(\mu) + [g'(\mu)]^2 \sigma^2.$$

又因为 $(EY)^2$ 的一阶近似为 $g^2(\mu)$, 因此 $\text{Var}(Y)$ 的近似为 $[g'(\mu)]^2 \sigma^2$.

(3) 若 g 为多元函数, 设 X 的均值为 μ , 协方差矩阵为 Σ , 类似

(1)(2) 可以得到一阶近似

$$EY \approx g(\mu), \text{Var}(Y) \approx \nabla g(\mu)^\top \Sigma \nabla g(\mu).$$

补充题 4.4

设有 n 种不同的明星卡，一个人在收集这些卡，每次得到一张，目标是得到一套完整的明星卡。假设在收集时卡片的种类是随机的，而且每次收集到 n 种类型中的任意一种的概率相同。

- (1) 求当这个人收集到全套明星卡时所需收集卡片总数的期望值。
- (2) 当 n 越来越大时，期望值如何变化？结果是否与生活经验相符？

解答：

(1) 设 X 表示收集到全明星卡所需收集卡片总数， X_i 表示收集到第 $i-1$ 种卡之后收集到第 i 种需要收集的卡片总数，则有 $X = \sum_{i=1}^n X_i$ 。又因为 X_i 服从 $p_i = \frac{n-i+1}{n}$ 的几何分布，因此 $EX_i = 1/p_i = \frac{n}{n-i+1}$ 。故 $EX = \sum_{i=1}^n EX_i = n \sum_{k=1}^n k^{-1}$ 。

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $EX = n(\log n + O(1))$ ，这表明卡片种类越多收集越困难。

补充题 4.5

(Monte Carlo 方法) (1) 考虑积分 $I(g) = \int_0^1 g(x)dx$. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 独立且服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 定义 $\hat{I}(g) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i)$, 尝试说明 $\hat{I}(g)$ 可以用来近似计算积分 $I(g)$.

(2) 若 X_i 是 $[0, 1]$ 上的随机变量, 密度函数为 $h(x)$, 定义 $\hat{I}(g) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{g(X_i)}{h(X_i)}$, 计算 $\hat{I}(g)$ 的期望与方差。如果方差有限, $\hat{I}(g)$ 是否可以用来近似计算积分 $I(g)$?

解答:

(1) 由于

$$E\hat{I}(g) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Eg(X_i) = Eg(X_1) = I(g),$$

$\hat{I}(g)$ 是 $I(g)$ 的无偏估计。此外, 有强大数定律 $\hat{I}(g) \rightarrow I(g), a.s.$ 和中心极限定理

$$\sqrt{n}(\hat{I}(g) - I(g)) \rightarrow N(0, \text{Var}(g(X))),$$

因此 $\hat{I}(g)$ 可以近似 $I(g)$.

补充题 4.5

(2) 我们有

$$E\hat{l}(g) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E \frac{g(X_i)}{h(X_i)} = E \frac{g(X_1)}{h(X_1)} = \int_0^1 \frac{g(x)}{h(x)} h(x) dx = l(g),$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{l}(g)) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{g(X_i)}{h(X_i)}\right) = \frac{1}{n} \text{Var}\left(\frac{g(X_1)}{h(X_1)}\right) \\ &= \frac{1}{n} E\left(\frac{g(X_1)}{h(X_1)}\right)^2 - \frac{1}{n} \left(E \frac{g(X_1)}{h(X_1)}\right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{g^2(x)}{h(x)} dx - \frac{1}{n} l^2(g). \end{aligned}$$

此时，由强大数定律， $\hat{l}(g) \rightarrow l(g)$, *a.s.*，由于方差有限，成立中心极限定理

$$\sqrt{n}(\hat{l}(g) - l(g)) \rightarrow N\left(0, \text{Var}\left(\frac{g(X)}{h(X)}\right)\right),$$

因此 $\hat{l}(g)$ 可以近似 $l(g)$.

补充题 4.5

(3) 通过选择非均匀分布 h ，能够提高估计的精度吗？

解答：

对于无偏估计，方差越小估计的精度越高。根据 (2) 中计算的方差，有

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{l}(g)) &= \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{g^2(x)}{h(x)} dx - \frac{1}{n} l^2(g) \\&= \frac{1}{n} \int_0^1 h(x) dx \int_0^1 \frac{g^2(x)}{h(x)} dx - \frac{1}{n} l^2(g) \\&\geq \frac{1}{n} \left(\int_0^1 \sqrt{h(x)} \sqrt{\frac{g^2(x)}{h(x)}} dx \right)^2 - \frac{1}{n} l^2(g) \\&= \frac{1}{n} l^2(g) - \frac{1}{n} l^2(g) = 0\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $P(h(X) = cg(X)) = 1$ ，根据归一化条件，这等价于 $h(x) = \frac{g(x)}{l(g)}$ 几乎处处成立。实际应用中，由于 $l(g)$ 未知，我们无法选取最优的 h ，但选取形状接近 g 的密度函数可以提高估计精度。

集中不等式

大数定律告诉我们，随着样本量增加，独立随机变量的均值会收敛于其期望。然而，经典的大数定律没有准确刻画收敛速率（随机变量均值在期望附近的集中程度）。集中不等式是一大类探讨此问题的概率不等式，其普遍形式包括双侧形式

$$P(|\bar{X}_n - E\bar{X}_n| \geq t) \leq f_n(t), \quad s.t. \lim_n f_n(t) = 0, \forall t > 0,$$

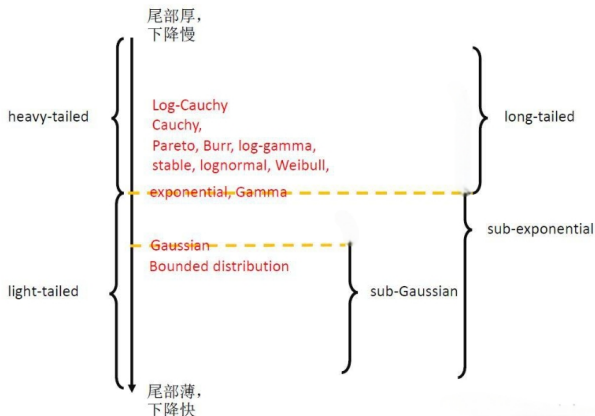
和单侧形式

$$P(\bar{X}_n - E\bar{X}_n \geq t) \leq f_n(t), \quad s.t. \lim_n f_n(t) = 0, \forall t > 0.$$

我们熟知的 Markov 不等式和 Chebyshev 不等式就是经典的集中不等式，但 Markov 不等式和 Chebyshev 不等式对 X 的分布几乎没有限制，因此不等式给出的上界通常比较粗糙（可参考讲义例 5.1）。

分布的尾部性质

直观上, X 的尾部收敛速率会影响其大样本均值收敛于期望的速率, 我们通常将不同尾部收敛速率的分布分类为厚尾分布和薄尾分布。



集中不等式

为了得到精度更高的集中不等式，通常要假定 X 的分布具有某种薄尾性质。以 Chernoff 不等式为例，假设 $X_1, \dots, X_n$ 独立，均值为 0，则有

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq t\right) &\leq e^{-\lambda t} E\left(\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n X_i\right)\right) \\ &= e^{-\lambda t} \prod_{i=1}^n E \exp(\lambda X_i), \forall \lambda > 0. \end{aligned}$$

但与之对应的，我们需要假设对一定范围内的 λ , $E \exp(\lambda X_i)$ 有限，而 Chebyshev 不等式成立只需要假设 X_i 方差有限。在此基础上，如果我们假设 X 服从次指数分布（薄尾分布），即存在 $K > 0$ 使得 $E \exp(\lambda X) \leq \exp(K^2 \lambda^2)$ 对 $|\lambda| \leq K^{-1}$ 均成立，则有

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq t\right) \leq \exp(-\lambda t + n K^2 \lambda^2),$$

通过选取合适的 λ ，可以得到指数收敛速度的集中不等式。